

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Les perturbations du système immunitaire et le VIH-Sida

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Consignes : Les exercices suivants mobilisent vos connaissances sur les dysfonctionnements immunitaires et le VIH-Sida. Ils exigent une analyse critique, la mise en relation de notions et une argumentation structurée. Répondez de manière synthétique et rigoureuse.

EXERCICE 1 Maladies auto-immunes : rupture de la tolérance et spécificité clinique

On considère deux pathologies : le vitiligo et le diabète de type 1 (DT1), tous deux classés comme maladies auto-immunes organo-spécifiques.

1. Mécanisme central : Expliquez, au niveau cellulaire et moléculaire, comment se produit la rupture de la tolérance vis-à-vis des auto-antigènes dans ces deux pathologies. Précisez le rôle respectif des lymphocytes T CD8⁺ cytotoxiques, des lymphocytes T CD4⁺ (Th1/Th17) et des auto-anticorps. (3 pts)
2. Spécificité tissulaire : Le vitiligo cible les mélanocytes cutanés ; le DT1 détruit les cellules β pancréatiques des îlots de Langerhans. Proposez une hypothèse immunologique, fondée sur la présentation antigénique (CMH de classe I/II) et l'infiltrat lymphocytaire, pour expliquer cette tropisme tissulaire distinct malgré un mécanisme effecteur commun. (3 pts)
3. Diagnostic différentiel : Un patient présente une hyperglycémie chronique avec acido-cétose. Le dosage des auto-anticorps (anti-GAD, anti-IA2, anti-insuline) est négatif, mais le peptide C est indosable. Discutez la nature auto-immune de ce diabète et proposez deux autres étiologies possibles à investiguer. (2 pts)
4. Conséquence systémique : Pourquoi la survenue d'une maladie auto-immune organo-spécifique augmente-t-elle statistiquement le risque d'en développer une seconde (ex : thyroïdite de Hashimoto chez le diabétique de type 1)? Intégrez la notion de susceptibilité génétique (HLA) et de mimétisme moléculaire dans votre réponse. (2 pts)

EXERCICE 2 Dynamique VIH / Immunité : de l'infection primaire au Sida

Le document ci-dessous résume l'évolution des marqueurs biologiques chez un patient non traité, infecté par le VIH-1 (souche R5 tropisme CCR5).

Stade clinique	Charge virale (copies/mL)	CD4 ⁺ (/mm ³)	CD8 ⁺ (/mm ³)	Ar
Infection primaire (J+21)	10 ⁷	400	1200	Nég.
Phase de latence clinique (Année 3)	5 × 10 ⁴	550	900	P
Phase d'accélération (Année 8)	2 × 10 ⁶	180	600	P
Stade Sida (Année 10)	5 × 10 ⁶	45	300	P

1. Kinétique virale : Interprétez le pic de virémie lors de l'infection primaire et sa chute spontanée (sans traitement) vers le "set point" de l'année 3. Identifiez les effecteurs immunitaires responsables de ce contrôle partiel et expliquez pourquoi ce contrôle est incomplet (évasion immunitaire, réservoirs). (3 pts)
2. Effondrement CD4⁺ : Analysez la décroissance continue des LT4⁺ malgré la persistance d'une réponse anticorps forte. Intégrez dans votre raisonnement : l'infection directe, l'apoptose des cellules "bystanders" (parasites), l'épuisement thymique, et l'activation immunitaire chronique. (3 pts)
3. Inversion du ratio CD4/CD8 : Calculez ce ratio aux années 3, 8 et 10. Discutez la signification physiopathologique de l'inversion précoce (année 3) puis de l'effondrement des CD8⁺ au stade Sida. (2 pts)
4. Résistance naturelle : Certains individus exposés restent séronégatifs (Exposed Seronegative). Évoquez deux mécanismes génétiques ou immunitaires (ex : mutation CCR5-Δ32, réponse CTL robuste, facteurs de restriction intrinsèques type APOBEC3G/TRIM5α) pouvant expliquer cette résistance. (2 pts)

EXERCICE 3 Prévention de la Transmission Mère-Enfant (PTME) : enjeux cliniques, éthiques et socioculturels

Au Cameroun, l'Option B+ (ARV à vie pour toute femme enceinte séropositive) est la stratégie nationale. On considère une patiente, 28 ans, primigeste, dépistée VIH+ au 3ème mois de grossesse (Charge virale = 50 000 copies/mL, CD4 = 350/mm³). Elle refuse le traitement par peur des effets secondaires et de la divulgation de son statut à son mari.

1. Risques de transmission : Quantifiez et comparez les risques de transmission mère-enfant (TME) sans aucune intervention aux trois périodes critiques : in utero, péripartum, post-partum (allaitement mixte 12 mois). Expliquez les mécanismes biologiques spécifiques à chaque période (placenta, micro-transfusions, lait maternel). (3 pts)
2. Efficacité de l'Option B+ : Décrivez le schéma thérapeutique standard (molécules, posologie, moment de l'initiation). Expliquez comment l'atteinte d'une charge virale indétectable (< 50 copies/mL) à l'accouchement modifie les risques précédents. Pourquoi la prophylaxie du nouveau-né (AZT ou NVP pendant 6 semaines) reste-t-elle indispensable même si la mère est indétectable ? (3 pts)

3. Dilemme éthique et adhérence : La patiente refuse le traitement. En tant que personnel de santé, analysez le conflit entre : l'autonomie de la patiente (consentement libre et éclairé), le principe de bienfaisance/non-malfaisance envers l'enfant à naître, et l'obligation légale de signalement (si applicable). Proposez une stratégie de counseling (arguments scientifiques, approche psychosociale, implication du conjoint/PMTCT "familiale") pour lever le refus sans coercition. (4 pts)
4. Allaitement et contexte : Dans un milieu où l'eau potable n'est pas garantie, l'OMS recommande l'allaitement maternel exclusif sous ARV plutôt que l'allaitement artificiel. Justifiez cette recommandation par une analyse bénéfice/risque (mortalité diarrhéique vs résiduel de TME). (2 pts)

EXERCICE 4 Vivre avec le VIH : de la charge virale à la charge sociale — Conception d'un outil de sensibilisation

Vous êtes chargé de concevoir une affiche de sensibilisation destinée aux lycéens de Terminale (séries A et C) sur le thème : « Indétectable = Intransmissible (I=I) : Briser la stigmatisation, c'est aussi de la prévention ».

1. Fondement scientifique : Définissez précisément le concept I=I (seuil de charge virale, durée de suppression virologique, observance). Expliquez pourquoi ce message révolutionne la prévention combinée (TasP : Treatment as Prevention) et réduit l'anxiété des couples sérodifférents. (3 pts)
2. Analyse de la stigmatisation : Identifiez trois mécanismes psychosociaux (ex : peur irrationnelle de contamination casuelle, association morale VIH/« faute », internalisation de la honte) qui maintiennent la stigmatisation malgré les avancées thérapeutiques. Pour chacun, proposez un argument scientifique ou juridique (Loi n°2021/014 au Cameroun) à opposer sur l'affiche. (3 pts)
3. Conception de l'outil (Maquette textuelle) : Structurez votre affiche en 4 zones distinctes (Accroche visuelle, Message clé I=I, Déconstruction d'un préjugé, Appel à l'action/Ressources). Rédigez le contenu textuel exact de chaque zone (slogans, phrases courtes, données chiffrées percutantes). Précisez le ton (empathique, non culpabilisant, scientifique) et le graphisme suggéré (couleurs, symboles inclusifs). (4 pts)
4. Évaluation d'impact : Proposez deux indicateurs qualitatifs et un indicateur quantitatif pour évaluer l'efficacité de cette affiche auprès de la cible lycéenne 3 mois après son affichage dans l'établissement. (2 pts)